Übungsblatt 2 — Bäume (2)

Aufgabe 1: AVL-Bäume - Einfügen & Löschen

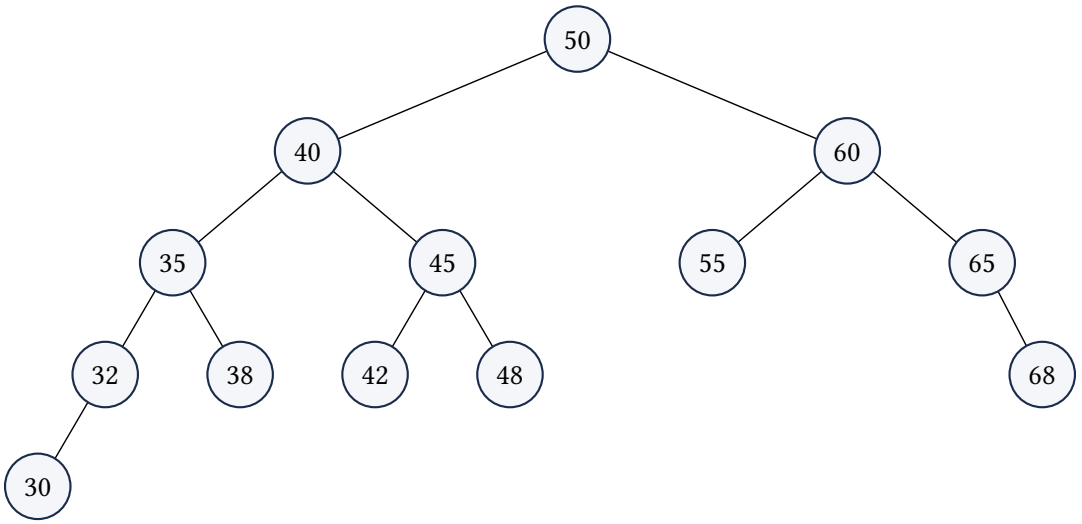
Gegeben sei ein leerer AVL-Baum.

1. Konstruieren Sie den AVL-Baum durch Einfügen der Schlüssel in der Reihenfolge:
   `30, 40, 50, 20, 25`
2. Löschen Sie den Knoten `50` und anschließend den Knoten `25`

> **Hinweis:** Betrachten Sie das einfügen jedes Schlüssels als eigene Operation und betrachten Sie AVL-Bedingungen.

Aufgabe 2: AVL-Bäume: Löschen

Gegeben sei der folgenden AVL-Baum.

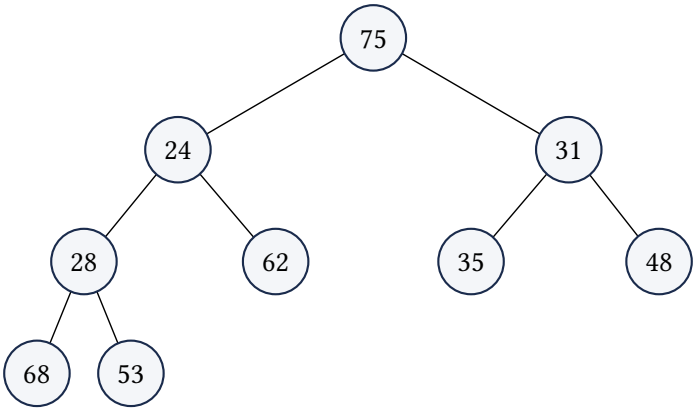


1. Ergänzen Sie die Balancefaktoren der Knoten
2. Löschen Sie den den Knoten `55`

> **Hinweis:** Löschen kann zu kaskadierenden Ausgleichsmaßnahmen führen.

Aufgabe 3: Heaps korrigieren

Gegeben sie der folgende fast vollständige (Min-)Heap.

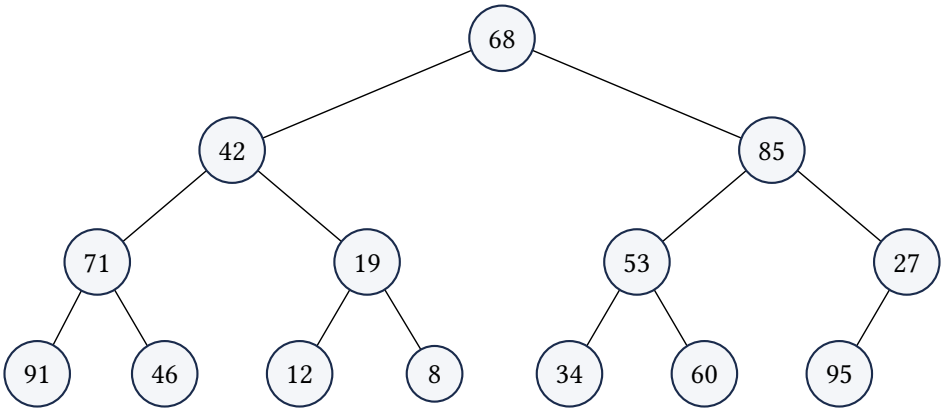


1. Ermitteln Sie den falschen Knoten
2. Korrigieren Sie den Heap mittels bekannter Algorithmen und geben Sie ihre Schritte an

> **Hinweis:** Obwohl es mehrere korrekte Heaps mit gleichen Knoten gibt, müssen die Algorithmen exakt angewandt werden.

Aufgabe 4: Heaps erzeugen

Gegeben sei der folgenden binäre Baum.



1. Erklären Sie kurz in eigene Worten den Algorithmus `BuildHeap`
2. Erzeugen Sie aus dem gegebenen Baum unter Anwendung bekannter Algorithmen einen Heap

> **Hinweis:** Beim Angeben von Zwischenergebnissen reicht Kurzschreibweise.

Aufgabe 5: Treaps

Gegeben sei ein leerer Treap.

1. Fügen Sie die folgenden Schlüssel-Prioritäts-Paare in der gegebenen Reihenfolge ein:
   `(10,5), (20,2), (5,7), (15,1), (3,9), (25,4), (12,3)`
2. Löschen Sie nacheinander die Knoten `(25,4), (10,5), (15,1)` aus dem bestehenden Treap

Aufgabe 6: B-Bäume

Gegeben sei ein leerer B-Baum der Ordnung 1.

1. Fügen Sie die folgenden Schlüssel in der gegebenen Reihenfolge ein:
   `10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 15, 65`
2. Löschen Sie nacheinander die Knoten `15, 20, 50` aus dem bestehenden Treap